

Лекция 1. Элементы фундаментальной информатики

Курс: Информационные системы поддержки принятия решений

Источники: текстовый конспект «1 лекция.txt» (скринов к этой лекции в архиве нет)

Как читать. Пометка **[дополнение]** — то, чего нет в материалах, я добавил для понимания. Пометка **[неясно]** — место, которое по материалам однозначно восстановить нельзя (подробнее в конце файла).

[дополнение] Зачем это всё в курсе про СППР. По материалам курс идёт так: язык и имена → формальные грамматики → семантика программ → верификация (логика Хоара) → исчисления и автоматический поиск доказательств. Это фундамент для «интеллектуальной» части систем поддержки решений: машина должна уметь точно понимать формальный текст и выводить из него следствия. Прямо в конспектах эта связь не проговорена.

Ключевые определения и теоремы

Понятие	Суть
Имя (предмета)	Выражение, которое обозначает конкретный объект: 2, $\mathbb{N}$, «Наполеон».
Именная форма	Выражение с параметрами (переменными), которое становится именем после подстановки значений: $x + y$.
Высказывание	Выражение, которое истинно или ложно: $2 + 3 = 4$ — ложно.
Высказывательная форма	Выражение с параметрами, которое после подстановки становится высказыванием: $x + y = 3$.
Сорт / тип	Договорённость о том, какие значения пробегает переменная ($m, n, k \in \mathbb{N}; x, y, z \in \mathbb{R}$).
Зависимый тип	Тип, зависящий от значения другого объекта (морфизм f «из a в b »; $\Pi x:\mathbb{N}. M(x)$).
Определение предиката	$\forall x_1, \dots, x_k. P(x_1, \dots, x_k) \Leftrightarrow \Phi(x_1, \dots, x_k)$
Определение операции	Допустимо, если $\forall x_1, \dots, x_k. \exists! y. \Phi(x_1, \dots, x_k, y)$; тогда $y = f(x_1, \dots, x_k)$.
Теорема (ассоциативность конкатенации)	$u(vw) = (uv)w$ для любых слов u, v, w .
Аксиома объёмности	$(\forall w. w \in L \Leftrightarrow w \in M) \Rightarrow L = M$
Принцип свёртывания	$\exists L \forall w. w \in L \Leftrightarrow \Phi(w)$; такое L обозначают $\{w \mid \Phi(w)\}$.

1. Имена предметов

Имя — это то, чем мы обозначаем объект. Важная мысль: **у одного объекта может быть много имён**. Все эти выражения — имена одного и того же числа 2:

$$2, \quad 3 - 1, \quad \frac{4}{2}, \quad \frac{1001^2 - 999^2}{1001 + 999}.$$

Почему последнее равно 2 (разбор): по формуле разности квадратов $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$\frac{1001^2 - 999^2}{1001 + 999} = \frac{(1001 - 999)(1001 + 999)}{1001 + 999} = 1001 - 999 = 2.$$

Имена бывают не только у чисел: «Наполеон» — имя человека, $\mathbb{Z}$ — имя множества целых чисел, $\mathbb{N}$ — натуральных.

2. Именные формы

Именная форма — «имя с дырками» (параметрами). Пока параметрам не даны значения, она ничего конкретного не обозначает.

- $x + y$
- $\frac{x - 17}{x + 17}$ (в конспекте записано $x - 17/x + 17$; по смыслу — дробь, см. «Спорные места»)
- автор(x): при $x = \text{«Война и мир»}$ получаем имя «Толстой».

То есть автор(«Война и мир») $\rightarrow$ Толстой.

3. Высказывания

Высказывание — выражение, у которого есть истинностное значение:

- $\frac{1001^2 - 999^2}{1001 + 999} = 2$ — **истинно** (показали выше);
- $2 + 3 = 4$ — **ложно**.

4. Высказывательные формы

Это высказывания с параметрами: истинность зависит от подстановки.

- $x + y = 3$: при $x = 1, y = 2$ — истинно, при $x = y = 0$ — ложно.
- $\{x \mid x \in \mathbb{N}, |x - 2| < 2\}$ — множество, построенное по высказывательной форме $|x - 2| < 2$.

Разбор второго примера [дополнение]: $|x - 2| < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 4$, а с учётом $x \in \mathbb{N}$ получаем $\{1, 2, 3\}$ (ответ не зависит от того, считать ли 0 натуральным: $|0 - 2| = 2$, а неравенство строгое).

[дополнение] Строго говоря, само выражение $\{x \mid \dots\}$ — это уже *имя* (множества), а высказывательная форма — то, что стоит после черты. Это и есть механизм «свёртки» из п. 8.

5. Сорта и типы

Чтобы не писать каждый раз «где $n \in \mathbb{N}$ », вводят соглашение о буквах:

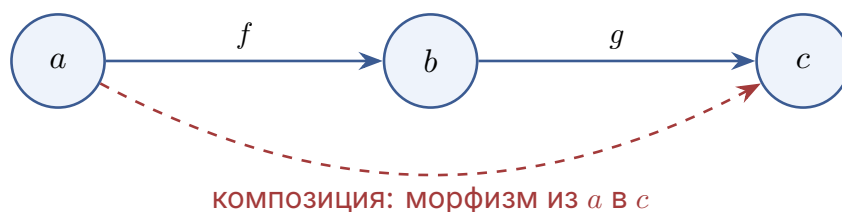
- $m, n, k, \dots$ — натуральные числа;
- $x, y, z, \dots$ — действительные числа.

Сорт (тип) говорит, какие значения переменная вообще может принимать.

6. Зависимые типы

Тип может зависеть от значений других объектов. Пример из конспекта — категория:

- C — категория;
- a, b, c — объекты категории C ;
- f — морфизм из a в b (тип f зависит от a и b);
- g — морфизм из b в c ;
- их композиция — морфизм из a в c (в конспекте записано $f \circ g$, см. «Спорные места»).



Объекты и морфизмы: тип морфизма зависит от того, между какими объектами он действует

Ещё запись из конспекта: $\Pi x:\mathbb{N}. M(x)$.

[дополнение] $\Pi x:\mathbb{N}. M(x)$ — «зависимое произведение»: тип функций, которые каждому $x \in \mathbb{N}$ сопоставляют элемент типа $M(x)$, причём тип результата меняется вместе с x . Пример: функция, которая по n выдаёт вектор длины n .

7. Определение новых понятий

Новые понятия вводятся через уже известные. Три вида определений:

Предикат (новое свойство/отношение):

$$\forall x_1, \dots, x_k. P(x_1, \dots, x_k) \Leftrightarrow \Phi(x_1, \dots, x_k).$$

Операция (новая функция). Пусть Φ — высказывательная форма с $k + 1$ параметром. Определять f можно, только если доказано:

$$\forall x_1, \dots, x_k \exists! y. \Phi(x_1, \dots, x_k, y),$$

тогда полагаем $y = f(x_1, \dots, x_k)$. Смысл: для каждого набора аргументов результат **существует и единственен** — иначе функция не определена корректно.

Тип $T(x_1, \dots, x_l)$. В конспекте условие:

$$\forall x_1, \dots, x_k \exists y. \Phi(x_1, \dots, x_k, y)$$

— здесь нужно только существование (без единственности).

[дополнение] **Гипотеза о смысле**: тип задаётся как «все y , для которых выполнено Φ », и условие требует, чтобы этот тип был **непуст.** [неясно] — в конспекте у типа l параметров, а в условии k ; см. «Спорные места».

8. Словарные множества (множества слов)

Здесь объекты — **слова** (конечные цепочки символов), операция — **конкатенация** (приписывание): uv — слово u , за которым идёт v .

Теорема. $u(vw) = (uv)w$ — конкатенация ассоциативна, поэтому скобки можно не писать.

Два основных принципа для множеств слов (языков) L, M :

1. **Аксиома объёмности:** множество определяется своими элементами.

$$(\forall w. w \in L \Leftrightarrow w \in M) \Rightarrow L = M.$$

2. **Принцип свёртывания:** для любой формы Φ найдётся множество ровно тех слов, что ей удовлетворяют.

$$\exists L \forall w. w \in L \Leftrightarrow \Phi(w).$$

Это L записывают $\{w \mid \Phi(w)\}$ и называют **свёрткой по Φ** .

[дополнение] Для множеств произвольных объектов неограниченный принцип свёртывания ведёт к парадоксу Рассела. Здесь его можно принять, потому что элементы — только слова, а не сами множества.

Словарные функции $f, g, h, \dots$ — функции из слов в слова. Запись из конспекта: $f(w)$ и $!f(w)$.

[дополнение] Обычно $!f(w)$ означает «значение $f(w)$ определено». Словарные функции могут быть **частичными** (не на всех словах определены) — эта идея вернётся в лекции 3 (программа может не остановиться).

Спорные и неоднозначные места

1. **$x-17/x+17$.** Буквально по приоритету операций это $x - \frac{17}{x} + 17$. **Гипотеза:** имелась в виду дробь $\frac{x-17}{x+17}$ — так обычно и выглядят примеры именных форм. Принял её.
2. **Композиция морфизмов « $f \circ g$ ».** При $f : a \rightarrow b, g : b \rightarrow c$ в стандартной записи композиция пишется $g \circ f$ (сначала f , потом g). $f \circ g$ (или $f; g$) — «диаграммный» порядок. **Гипотеза:** преподаватель использовал диаграммный порядок или это описка. Смысл тот же: морфизм из a в c .
3. **Определение типа.** Записано $T(x_1, \dots, x_l)$ - Тип и $\forall x_1, \dots, x_k \exists y. \Phi(\dots)$: число параметров l и k разное, и неясно, как именно тип связан с Φ . **Гипотеза:** $T(x_1, \dots, x_k) = \{y \mid \Phi(x_1, \dots, x_k, y)\}$, а условие гарантирует непустоту; l — описка вместо k .
4. **$!f(w)$.** В конспекте без пояснений. **Гипотеза:** « $f(w)$ определено» (стандартное обозначение).
5. **Запись $\setminus$ - / и $\exists$.** Это текстовые замены кванторов $\forall$ и $\exists$, исправлено. Аналогично $\in$ в $w \in L$ — это $\in$.
6. **$\{x \mid x \in \mathbb{N}, |x-2| < 2\}$ стоит в разделе «Высказывательные формы»,** хотя это имя множества. Возможно, пример показывает, как форма используется внутри свёртки.

Вопросы для самопроверки

1. Чем имя отличается от именной формы? Приведите по два примера.
2. Почему $3 - 1$ и $\frac{1001^2 - 999^2}{1001 + 999}$ — имена одного объекта? Докажите.
3. Чем высказывательная форма отличается от высказывания? Когда форма превращается в высказывание?
4. Найдите $\{x \mid x \in \mathbb{N}, |x - 5| \leq 1\}$.
5. Что нужно доказать, прежде чем вводить новую операцию через форму Φ ? Почему недостаточно одного существования?
6. Что такое зависимый тип? Почему тип морфизма f — зависимый?
7. Сформулируйте аксиому объёмности и принцип свёртывания для множеств слов.
8. Что означает равенство $u(vw) = (uv)w$ и зачем оно нужно на практике?